Inovace - otevřené otázky, vypracované odpovědi

TL;DR: 14 otevřených otázek ze zkouškového testu Inovace (VŠEM, Bc.), každá s odpovědí v jedné větě, pojmy, oporou a zdrojem. U zkoušky jsou 2 otevřené otázky po 20 bodech.

- **Otázky:** Banánovník, test Inovace (`tests/inovace.json`, pole `openQuestions`), 14 otázek.
- **Fakta:** jen zdroje předmětu 16-Inovace. Kde zdroje odpověď nedávají, stojí „ve zdrojích není".
- **Zkratky zdrojů:**
- **Kotulič 2025** - Kotulič, Řehoř, Čálek: Inovace, VŠEM 2025 (strany podle PDF = tištěné).
- **Kadeřábková 2021** - Kadeřábková: Ekonomické a sociální inovace, VŠEM 2021 (tištěné strany).
- **Slidy Řehoř 2021** - prezentace `pr_inovace_Rehor_2021` (číslo slidu). Slidy Kotulič 2024/25 mají stejný obsah.
- **Videolearning** - Inovace (Kotulič 2020), kapitola.část.
- **Videocvičení** - 17. 10. 2026, testové otázky lektora.

ČÁST 1 - Vypracované otázky

Otázka 1 - Fáze adopce

Otázka: 1. V čem spočívá fáze adopce inovačního procesu a uveďte příklad jejího vyhodnocení.

Odpověď v jedné větě: Adopce je druhá fáze inovačního procesu (invence - adopce - difuze), ve které se invence poprvé komerčně použije, a vyhodnotí se podle toho, zda zákazníci inovaci opravdu přijali a používají, například podle podílu uživatelů na S-křivce přijetí.

Problém / jádro otázky: Otázka chce zařadit adopci mezi tři fáze inovačního procesu. Pak vysvětlit, co se v ní děje a kdy končí. Druhá část chce konkrétní způsob, jak poznat, že adopce proběhla.

Klíčové pojmy:

- **Inovační proces (Skokan, 2004)** - dynamický proces, který má ideálně tři fáze: invenci, adopci a difuzi.
- **Invence** - objev nebo vynález; začíná myšlenkou, dá se i plánovat a zahrnuje výzkum a vývoj.
- **Adopce** - první komerční použití invence; vyžaduje organizační, finanční a investiční aktivity ve výrobě a prodeji.
- **Difuze** - postupné rozšiřování znalostí o invenci do prostoru, se zpožděním, protože lidé nové informace zpracovávají různě.
- **Bod zlomu S-křivky (Rogers, 2003)** - okamžik, kdy inovaci přijme asi 16 až 20 % populace a šíření se prudce zrychlí.

Opora:

- **Konec procesu:** inovační proces je ukončen, až když je inovace opravdu přijata a použita.
- **Příklad vyhodnocení - S-křivka:** firma sleduje kumulovaný podíl uživatelů. Po překročení bodu zlomu (16 až 20 %) přechází od vizionářů k pragmatikům a škáluje výrobu, marketing a distribuci. Kotulič to ukazuje na prvních uživatelích elektromobilů.
- **Příklad vyhodnocení - metriky:** podíl tržeb z inovativních produktů uvedených na trh za poslední tři roky, míra úspěšnosti inovačních projektů, doba uvedení na trh. Finančně čistá současná hodnota (NPV), vnitřní míra návratnosti (IRR), doba návratnosti.
- **Pozor:** přímý „příklad vyhodnocení adopce" ve zdrojích není. Oba příklady výše jsou nejbližší opora ze skript.

Zdroj: Kotulič 2025, kap. 3.2 (str. 60), kap. 3.10 (str. 75-76), kap. 4.4.1 (str. 89); slidy Řehoř 2021, slidy 174-177; videolearning 3.2 Fáze inovací.

Otázka 2 - Tradiční a nová role businessu

Otázka: 2. Popište základní rozdíl "tradiční" a "nové" role Businessu.

Odpověď v jedné větě: V tradičním modelu jsou business a společnost oddělené sféry s rozpornými zájmy a jediným smyslem businessu je zisk pro akcionáře, kdežto v novém modelu je business součástí společnosti, sleduje zájmy všech stakeholderů a prvořadý je jeho účel, za kterým teprve následuje zisk.

Problém / jádro otázky: Otázka chce porovnat dva modely vztahu businessu a společnosti podle Kadeřábkové. Jádro rozdílu je oddělení a rozpor proti propojení přes zájmy stakeholderů. Stačí ke každému modelu 3 až 4 předpoklady.

Klíčové pojmy:

- **Modely role businessu ve společnosti (Kadeřábková)** - tradiční a nový model, které se liší vztahem mezi businessem a společností.
- **Tradiční (standardní) model** - obě sféry jsou oddělené a jejich vztah stojí na rozporných zájmech.
- **Nový model** - obě sféry se propojují prostřednictvím prioritizace zájmů stakeholderů.
- **Stakeholdeři** - akcionáři, zákazníci, zaměstnanci, dodavatelé a komunity, pro které business tvoří (nebo ničí) hodnotu.

Opora:

- **Tradiční předpoklady:** smyslem je vydělávat peníze, jediní významní stakeholdeři jsou akcionáři, přírodní zdroje jsou neomezené, lidé jsou sobečtí, business usiluje o nekalý prospěch, neviditelná ruka trhu mění zištnost v dobro.
- **Kritika tradičního modelu:** zisk je cíl, ale ne jediný smysl; etika a business se nevylučují; lidé jsou komplikované bytosti; globalizace vyžaduje nové vztahy a spolupráce.
- **Prvky nového modelu:** business je součástí společnosti i jejích řešení, business a etika jsou slučitelné, motivace lidí jsou pestré.
- **Principy nového modelu:** prvořadý je účel a smysl, business má mnoho stakeholderů, lidé komunikují a spolupracují, odpovědné chování je obvyklé, sociální spolupráce tvoří hodnotu.
- **Dvě hlediska rozdílu:** 1. čí zájmy business upřednostňuje (akcionáři proti stakeholderům); 2. kdo řeší společenské problémy (pasivní role, odpovědnost má hlavně vláda, proti aktivní roli businessu).
- **Kam patří CSR:** firemní filantropie a firemní společenská odpovědnost (CSR) patří do tradičního modelu, protože běží nad rámec jádrového businessu. V nových modelech je odpovědnost součástí jádrového businessu (strategická společenská odpovědnost, sociální business strategie).

Zdroj: Kadeřábková 2021, úvod kap. 1 (str. 13), kap. 1.1 (str. 14-16), kap. 1.2 (str. 16).

Otázka 3 - Regionální inovační systémy

Otázka: 3. Vysvětlete význam regionálních inovačních systémů.

Odpověď v jedné větě: Regionální inovační systém stimuluje inovační schopnosti firem v regionu s cílem posílit hospodářský růst a konkurenceschopnost regionu, a protože každý region startuje z jiné úrovně, potřebuje vlastní nástroje podpory inovací.

Problém / jádro otázky: Otázka míří na to, že inovace nevznikají izolovaně ve firmách, ale ve vazbách mezi aktéry. Je potřeba říct, z čeho regionální inovační systém vzniká, k čemu slouží a proč nejde všude použít stejné nástroje.

Klíčové pojmy:

- **Systém inovací** - soubor institucí a účastníků (aktérů), které ovlivňují inovační procesy; jeho výkonnost určuje schopnost aktérů přetvářet vstupy na inovační výstupy.
- **Regionální inovační systém (RIS)** - ze systémového pohledu systém stimulující inovační schopnosti firem v regionu s cílem posílit hospodářský růst regionu a jeho konkurenceschopnost.
- **Inovační klastr** - soubor regionálně propojených firem a institucí, zejména vysokých škol, jejichž vazby zvyšují konkurenceschopnost.

Opora:

- **Z čeho RIS vzniká:** regionální síť inovačních podniků nebo místních průmyslových klastrů s významným přispěním vědeckých institucí v regionu.
- **Proč je důležitý:** schopnost ekonomiky (národní i regionální) generovat inovace dnes nezávisí na výkonu jednotlivých subjektů, ale na tom, jak spolu fungují jako systém. Znalosti a inovace jsou hnací silou ekonomického a sociálního růstu regionu.
- **Různé nástroje:** regiony mají jiné geografické, demografické a ekonomické podmínky, proto nelze ve všech použít stejné nástroje podpory.
- **Klíč k úspěchu:** vedení a vize.
- **Příklady:** Brno - spolupráce VUT, Jihomoravského inovačního centra (JIC) a města Brna; dále Helsinky a Eindhoven. Rámcem je model Triple Helix (otázka 12).

Zdroj: slidy Řehoř 2021, slidy 101-103 a 109-116; Kotulič 2025, str. 13 a kap. 3.7 (str. 70-71); videolearning 7.2 Inovační klastry.

Otázka 4 - Strategie modrých oceánů

Otázka: 4. Strategie modrých oceánů (Blue Ocean Strategy), jaké je její zaměření a pro co se používá?

Odpověď v jedné větě: Strategie modrých oceánů se zaměřuje na systematické vytváření nových trhů bez konkurence místo soupeření na přeplněných „červených oceánech" a používá se k hledání nových strategických příležitostí růstu prostřednictvím hodnotové inovace.

Problém / jádro otázky: Otázka má dvě části: na co se strategie zaměřuje a k čemu slouží. Klíčové je odlišit modrý a červený oceán a vysvětlit hodnotovou inovaci.

Klíčové pojmy:

- **Strategie modrých oceánů, BOS (Kim, Mauborgne, 2005)** - soubor systematických nástrojů na vytváření nových trhů a nových strategických příležitostí růstu.
- **Červený oceán** - existující trh s vysokou konkurencí a nízkými maržemi.
- **Modrý oceán** - dosud nedotknutý prostor trhu, který dává příležitost k ziskovému růstu a vyřazuje konkurenci ze hry.
- **Hodnotová inovace** - základ BOS: odlišení, hledání potenciálu v nezákaznících a vybalancování užitku, ceny a nákladů.

Opora:

- **Principy:** hodnota pro zákazníka, redefinování hranic trhu, snížení nákladů, současné zvýšení hodnoty a snížení nákladů.
- **Nástroje:** strategické plátno, čtyři akční rámce, fair proces.
- **Postup ze slidů:** 1. benchmarking (obraz strategie vůči konkurentům), 2. identifikace (šest cest vytváření nových trhů; co odstranit, změnit, vytvořit), 3. návrh strategie, 4. komunikace a realizace.
- **Příklady:** Cirque du Soleil, Netflix, EasyJet; ve slidech Samsung a Singapur.
- **Výhody a nevýhody:** vysoké zisky a udržitelný růst, ale vysoké riziko, konkurence časem přijde a zavedení vyžaduje změnu myšlení celé firmy.

Zdroj: Kotulič 2025, kap. 4.5.2 (str. 95); slidy Řehoř 2021, slidy 380-387; videolearning 9.8 Strategie modrých oceánů.

Otázka 5 - Disruptivní inovace

Otázka: 5. V čem spočívá Disruptivní inovace?

Odpověď v jedné větě: Disruptivní (narušující) inovace přináší jednodušší, levnější nebo snáze dostupné řešení, které nejdřív osloví opomíjené zákazníky na okraji trhu, zavedené firmy ho podceňují a časem může nahradit stávající produkty a proměnit celé odvětví.

Problém / jádro otázky: Otázka chce definici a odlišení od udržující a radikální inovace. Klíčový paradox: produkt zpočátku není tak dokonalý jako stávající, ale nabízí jiné výhody.

Klíčové pojmy:

- **Disruptivní inovace (Christensen, 1997)** - narušující inovace, která mění tržní dynamiku; Christensen ji chápe jako způsob implementace disruptivní technologie, ne jako technologii samotnou.
- **Udržující (plynulá) inovace** - zlepšuje stávající produkty pro současné, náročné zákazníky a nemění strukturu trhu.
- **Radikální inovace** - nahrazuje stávající řešení principiálně jiným; jde o nespojitou, skokovou změnu.
- **Nespojitá inovace (Pitra)** - Pitrův pojem pro disruptivní inovaci; narušuje lineární vývoj produktů a vytváří nový počátek.

Opora:

- **Znaky:** výrobky a služby nejsou tak dokonalé jako existující, ale jsou jednodušší, levnější a snáze použitelné.
- **Průběh:** začíná na periferii trhu nebo v okrajovém segmentu, zavedené firmy ji podceňují, postupně vytlačí stávající řešení.
- **Příklady:** e-mail omezil klasické dopisy, telefon vytlačil telegraf, digitální platformy nahrazují tradiční služby, Tesla v automobilovém průmyslu.
- **Řády inovací:** disruptivní inovace mají nejvyšší dopad, protože vytvářejí nové trhy; inovace 4. řádu mění i hodnotový řetězec, obchodní model a chování uživatelů.

Zdroj: Kotulič 2025, kap. 2.6 (str. 45-46), kap. 2.8 (str. 50), případová studie Tesla (str. 48); slidy Řehoř 2021, slidy 159-160; videolearning 2.3 Další typy inovací.

Otázka 6 - Trh sociálního kapitálu

Otázka: 6. Co je a kdy vzniká trh sociálního kapitálu?

Odpověď v jedné větě: Trh sociálního kapitálu je trh, na kterém se sociální změna stává ekonomickou komoditou s potenciálním výnosem, a vzniká, když se řešení sociálního problému nebo využití sociální příležitosti propojí s ekonomickou hodnotou, za kterou jsou investoři, zákazníci, zaměstnanci nebo vláda ochotni zaplatit.

Problém / jádro otázky: Otázka má dvě části: co to je a kdy to vzniká. Klíčem je pojem sociální arbitráž a faktory, díky kterým se trh rozvíjí.

Klíčové pojmy:

- **Trh sociálního kapitálu (Kadeřábková)** - vzniká propojením sociální změny s ekonomickou hodnotou; výnos je založen na sociální arbitráži.
- **Sociální arbitráž** - výnos z dosud nevyužitého potenciálu nových segmentů, produktů, služeb a trhů, který vzniká díky neefektivnostem trhu sociálního kapitálu.
- **Sociální impakt** - skutečná sociální změna, kterou investoři, zaměstnanci a spotřebitelé oceňují.

Opora:

- **Kdy vzniká - 9 faktorů:** firmy jsou mocnější než vlády; spotřebitelé mocnější než občané (segment LOHAS); sociální témata jsou součástí businessu; filantropie se stává komoditou; roste hodnota nehmotných aktiv (reputace, ESG); cílem sociální strategie jsou výsledky; prospěšné aktivity přinášejí výnos; společenské zapojení vyžaduje nové modely; výnos musí být měřitelný.
- **Faktory nejsou nové:** působí dlouhodobě, mění se hlavně jejich rozsah a intenzita.
- **Efekty:** efektivnější alokace zdrojů podle impaktu, efektivnější řešení sociálních problémů, přímá vazba sociální a business hodnoty.
- **Změny pro aktéry:** od odpovědného investování k investicím do sociálního impaktu; neziskovky od fundraisingu k prodeji impaktu; business jako partner vlády.
- **Omezení:** některé sociální dopady a služby veřejného charakteru trh sociálního kapitálu nezajistí.

Zdroj: Kadeřábková 2021, úvod kap. 6 a kap. 6.1 (str. 74-77).

Otázka 7 - Potřeba inovace

Otázka: 7. Čím může být vyvolána potřeba inovace (alespoň 4 různé prvky)?

Odpověď v jedné větě: Potřeba inovace vzniká, když je ohroženo dosažení podnikových cílů a udržení konkurenční výhody, a vyvolat ji mohou okolní podmínky, technologie, podnik, zákazníci a obchod, konkurence a odvětví.

Problém / jádro otázky: Otázka chce aspoň 4 z 5 prvků. Pro plný počet bodů je dobré říct, kdy potřeba vzniká, a ke každému prvku dát krátký příklad.

Klíčové pojmy:

- **Potřeba inovace** - nutnost inovovat, která vzniká, když je ohroženo dosažení podnikových cílů a udržení konkurenční výhody, hlavně ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.
- **Zdroje inovací** - odkud podněty k inovacím přicházejí; s potřebou inovací přímo souvisejí (otázka 14).

Opora:

- **Okolní podmínky:** například legislativa, demografické změny, globalizace a přístup EU.
- **Technologie:** nové znalosti, vědecké i nevědecké.
- **Podnik:** neočekávaná událost (úspěch nebo neúspěch), rozpor mezi skutečností a cílovým stavem, změna pracovního postupu.
- **Zákazníci a obchod:** požadavky zákazníků a jejich zpětná vazba.
- **Konkurence a odvětví:** úspěchy a neúspěchy konkurence, změna struktury odvětví nebo trhu.
- **Pozor:** příklady u prvků jsou převzaté z Druckerových zdrojů a ze seznamů zdrojů inovací ve skriptech; skripta u výčtu pěti prvků příklady neuvádějí.

Zdroj: Kotulič 2025, kap. 2.5 (str. 44-45); slidy Řehoř 2021, slidy 126-134.

Otázka 8 - Právo na ochranu průmyslového vlastnictví

Otázka: 8. Co znamená a jak se aplikuje „Právo na ochranu průmyslového vlastnictví“?

Odpověď v jedné větě: Právo průmyslového vlastnictví je souhrn absolutních a výlučných práv k průmyslově využitelným nehmotným statkům (vynálezům, užitným a průmyslovým vzorům, ochranným známkám, označením původu), které se uplatní tak, že majitel získá ochranu udělením nebo zápisem u Úřadu průmyslového vlastnictví a pak může řešení výlučně využívat, licencovat, převést a zakázat jiným.

Problém / jádro otázky: Otázka má dvě části: co pojem znamená (definice a předměty ochrany) a jak se aplikuje. Aplikaci nejlépe ukážeš na postupu získání patentu a na tom, co patent majiteli dovoluje.

Klíčové pojmy:

- **Průmyslové vlastnictví** - souhrn absolutních a výlučných subjektivních práv k nehmotným statkům, které jsou průmyslově využitelné; podle WIPO chrání technické vynálezy a značky.
- **Patent** - právo udělené státem na vynález, který je nový, zahrnuje vynálezeckou činnost a je průmyslově využitelný; platí obvykle 20 let.
- **Užitný vzor („malý patent")** - jednodušší ochrana technického řešení, které je nové, přesahuje rámec odborné dovednosti a je průmyslově využitelné.
- **Ochranná známka** - označení, které odlišuje výrobky nebo služby jednoho podniku od jiných.
- **Právo přednosti** - přednost před každým, kdo podá shodnou přihlášku později; do 12 měsíců lze podat přihlášku i v jiných zemích (Pařížská úmluva).

Opora:

- **Předměty (Pařížská úmluva, 1883):** vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, označení původu, obchodní firmy. Dnes navíc zeměpisná označení, topografie polovodičů a odrůdy rostlin.
- **Aplikace - postup u patentu:** 1. zvážit načasování, formu ochrany, území a náklady a do podání vynález utajit; 2. rešerše; 3. přihláška u ÚPV, vzniká právo přednosti; 4. zveřejnění po 18 měsících, žádost o úplný průzkum do 36 měsíců; 5. udělení patentu, platnost 20 let při placení udržovacích poplatků.
- **Co majitel smí:** řešení výlučně využívat, poskytnout licenci, převést ho a zakázat jiným vyrábět a prodávat bez souhlasu.
- **Proč firmy někdy nepatentují:** administrativní zátěž, někdy je lepší řešení utajit, a podle Košturiaka se až u 97 % patentů náklady nevrátí.
- **Zákony ČR:** 527/1990 Sb. (vynálezy), 478/1992 Sb. (užitné vzory), 207/2000 Sb. (průmyslové vzory).

Zdroj: Kotulič 2025, kap. 7.4 a 7.5 (str. 151-162); slidy Řehoř 2021, slidy 284-294; videolearning 7.5 Inovace a patenty.

Otázka 9 - Metoda 6 klobouků

Otázka: 9. Charakterizujte stručně Metodu 6 klobouků – užití, princip.

Odpověď v jedné větě: Metoda šesti klobouků (Edward de Bono) je intuitivní týmová technika, ve které se na problém díváme postupně ze šesti úhlů pohledu, z nichž každý symbolizuje klobouk jedné barvy, a používá se k řešení problémů, rozhodování a strukturovaným diskusím.

Problém / jádro otázky: Otázka má dvě části: užití a princip. K principu patří vysvětlit všech šest barev a říct, co znamená paralelní myšlení.

Klíčové pojmy:

- **Metoda šesti klobouků (De Bono, 1985)** - metoda na podporu kreativity a paralelního myšlení v týmu.
- **Paralelní myšlení** - účastníci diskutují o problému z různých úhlů pohledu současně; každý se dívá z perspektivy, kterou určuje barva jeho klobouku.
- **Intuitivní postupy** - skupina metod hledání řešení: 6 klobouků, 635, brainstorming, brainwriting, laterální myšlení, bionika.

Opora:

- **Barvy:** bílý = fakta a čísla bez názoru; červený = emoce, intuice, pocity; černý = kritika a rizika; žlutý = optimismus a přínosy; zelený = kreativita a nové nápady; modrý = řízení procesu, facilitátor, shrnutí.
- **Postup:** definovat problém, vybrat klobouky a pořadí, nasadit klobouk, diskutovat, změnit klobouk, opakovat, shrnout a určit další kroky.
- **Užití:** řešení problémů, plánování a rozhodování, diskuse a brainstorming, workshopy.
- **Výhody:** paralelní myšlení, lepší komunikace a méně konfliktů, kreativita, snazší konsenzus.

Zdroj: Kotulič 2025, kap. 2.4.1.1 (str. 37-38); slidy Řehoř 2021, slidy 325-336; videolearning 8.1 Metoda 6 klobouků.

Otázka 10 - Sociální inovace

Otázka: 10. Charakterizujte Sociální inovaci.

Odpověď v jedné větě: Sociální inovace je nové a oproti dostupným alternativám lepší řešení naléhavých sociálních potřeb nebo přetrvávajících společenských problémů, které vytváří nové sociální vztahy nebo spolupráce a podle Kadeřábkové i hodnotu, za kterou je někdo na trhu sociálního kapitálu ochoten zaplatit.

Problém / jádro otázky: Otázka chce definici a hlavní znaky. Zdroje nabízejí dva pohledy: Kotulič zdůrazňuje kvalitu života místo zisku, Kadeřábková sociální inovaci jako součást jádrového businessu. Nejlepší odpověď zmíní oba.

Klíčové pojmy:

- **Sociální inovace (slidy, Kotulič)** - nové a lepší řešení naléhavých sociálních potřeb, které vytváří nové sociální vztahy nebo spolupráce; cílem není primárně zisk, ale kvalita života a sociální soudržnost (Mulgan, 2007).
- **Firemní sociální inovace (Kadeřábková)** - vytváří business hodnotu skutečným řešením sociálních problémů a tuto hodnotu získává na trhu sociálního kapitálu.
- **Sociální arbitráž** - odhalení skrytého business potenciálu v sociální změně.

Opora:

- **4 charakteristiky (Kadeřábková):** záměrná business strategie, využití zdrojů jádrového businessu, tvorba nové ekonomické a sociální hodnoty, udržitelná a šiřitelná sociální změna.
- **Jak tvoří hodnotu:** změna chování (fair trade káva, hybridní auta), snížení nákladů (úsporná zařízení), snížení velikosti (mikropůjčky), mezisektorová spolupráce (partnerství veřejného a soukromého sektoru).
- **Přínosy:** dlouhodobá udržitelnost, využití zdrojů jádra firmy, inovační kompetence, měřitelný efekt, větší sociální dopad, důvěryhodnost strategie.
- **Příklady (Kotulič):** sdílená ekonomika, komunitní projekty, inovace ve vzdělávání a zdravotnictví.

Zdroj: Kotulič 2025, kap. 2.6 (str. 46); Kadeřábková 2021, kap. 6.3 (str. 79-81); slidy Řehoř 2021, slide 152; videolearning 2.3 Další typy inovací.

Otázka 11 - Optimalizace

Otázka: 11. Charakterizujte optimalizaci, její nedílné součásti z hlediska procesu a uveďte příklady.

Odpověď v jedné větě: Optimalizace je proces zlepšování podle předem zvolených optimalizačních kritérií, který bere v úvahu omezující podmínky a po kterém může být proces i méně ekonomický (lektor, bez záruky), přičemž u inovačních procesů je hlavním kritériem efektivita (Kotulič).

Problém / jádro otázky: Otázka chce definici, součásti optimalizace jako procesu a příklady. Skripta pokrývají jen důvod a hlavní kritérium optimalizace inovačního procesu a několik příkladů; součásti optimalizace uvedl jen lektor. Srovnání lektora a Banánovníku řadí otázku k podnikové ekonomice, mimo běžný obsah Inovací.

Klíčové pojmy:

- **Optimalizace inovačního procesu (Kotulič)** - neustálé zlepšování inovačních procesů kvůli zkracování životního cyklu výrobků, rostoucí konkurenci a nárokům zákazníků; hlavním kritériem je efektivita.
- **Optimalizační kritéria** - ve skriptech jen u cirkulární ekonomiky (minimalizace odpadu, optimální využití zdrojů); obecná definice ve zdrojích není.

Opora:

- **Proč optimalizovat:** zkracování životního cyklu výrobků, rostoucí konkurence, rostoucí nároky zákazníků.
- **Příklady ze zdrojů:** Six Sigma - zlepšování procesů snižováním jejich variability; DFMA - až 80 % nákladů na součástku se určí před výrobou, později jsou možnosti optimalizace omezené; SCAMPER - startup DoDo optimalizoval logistické procesy; cirkulární ekonomika - optimální využití zdrojů.
- **Nedílné součásti podle lektora (bez záruky):** u testové otázky 59 „Optimalizace jako proces" lektor na videocvičení nahlas označil za správné b, c, d: 1. zlepšení dle předem zvolených optimalizačních kritérií; 2. proces může být po optimalizaci i výrazně méně ekonomický; 3. bere v úvahu omezující podmínky. Možnosti „představuje ekonomické zlepšení" a „vždy jde o hledání procesních úspor" mezi správnými neuvedl. Skripta to nepotvrzují.
- **Ve skriptech není:** definice optimalizace jako procesu a výčet jejích nedílných součástí; jediným zdrojem je lektor.

Zdroj: Kotulič 2025, kap. 3.1 (str. 59), kap. 1.6 (str. 26), kap. 2.4.1 (str. 37); slidy Řehoř 2021, slidy 353 a 366; videocvičení 17. 10. 2026, klíč odpovědí lektora, slide 59.

Otázka 12 - Triple Helix

Otázka: 12. Charakterizujte jednotlivé části partnerského modelu „Triple Helix“.

Odpověď v jedné větě: Model Triple Helix (Etzkowitz, Leydesdorff) je partnerství pro sdílení znalostí, ve kterém spolupracují tři sektory: podnikatelský, který tvoří bohatství a přidanou hodnotu, akademický, který vytváří a předává znalosti, a veřejný, který vytváří podmínky, infrastrukturu a financování.

Problém / jádro otázky: Otázka chce charakterizovat každou ze tří částí a její roli. Body přidá vysvětlení, proč spolu sektory spolupracují a že se jejich role prolínají.

Klíčové pojmy:

- **Triple Helix, trojitá šroubovice (Etzkowitz, Leydesdorff, 2000)** - rámec interakce univerzit, podniků a státu jako podmínky pro tvorbu a šíření inovací.
- **Hybridní organizace** - vznikají prolínáním rolí, například spin-off firmy univerzit, výzkumná centra firem nebo státní inovační agentury.

Opora:

- **Podnikatelský sektor:** základní faktor tvorby bohatství, zdroj přidané hodnoty, konkurenceschopnosti regionu a pracovních míst, spolutvůrce lidského kapitálu. Generuje poptávku, aplikuje znalosti a financuje výzkum.
- **Akademický sektor:** tvoří potenciální hodnoty s využitím lidského kapitálu. Hlavním posláním je produkce a transfer informací a znalostí spolu s podniky. Hodnota zůstává potenciální, dokud ji nevyužije podnikatelská sféra.
- **Veřejný sektor:** přerozděluje hodnoty vytvořené v podnikatelské a akademické sféře. Vytváří optimální podmínky a infrastrukturu pro spolupráci, reguluje a financuje (granty, TAČR, inovační vouchery).
- **Dynamika:** role se prolínají; čím intenzivnější spolupráce, tím vyšší inovační kapacita společnosti.
- **Příklad:** VUT, Jihomoravské inovační centrum (JIC) a město Brno.

Zdroj: Kotulič 2025, kap. 3.7 (str. 69-71); slidy Řehoř 2021, slidy 117-124.

Otázka 13 - Konkurenční inovační výhoda (CIA)

Otázka: 13. Popište konkurenční inovační výhodu (CIA).

Odpověď v jedné větě: Konkurenční inovační výhoda (Competitive Innovation Advantage) je výhoda naší firmy vůči konkurenci, která je založena na inovačním úsilí podniku a týká se důležitého užitku pro zákazníka, který zákazník také vnímá a který konkurence nemůže dostihnout.

Problém / jádro otázky: Otázka chce definici a její čtyři podmínky. Podle slidů jde o výhodu firmy vůči konkurenci, založenou na inovacích.

Klíčové pojmy:

- **Konkurenční inovační výhoda (CIA)** - termín, který zdůrazňuje výhody vytvořené inovacemi.
- **Užitek pro zákazníka** - s inovací musí být spojen výrazný užitek, díky kterému produkt působí lépe než konkurenční řešení.
- **Inovační zisk (Schumpeter)** - zisk z inovací, které snižují náklady na výrobu, nebo z uvedení zcela nového technického objektu na trh.

Opora:

- **4 podmínky:** 1. založena na inovačním úsilí podniku; 2. týká se důležitého užitku pro zákazníka; 3. zákazník ji vnímá; 4. konkurence ji nemůže dostihnout.
- **Sporné místo v testu:** slidy definují CIA jako výhodu vůči konkurenci. Lektor ale u testové otázky 21 řekl „správné všechny kromě C", tedy i možnosti s „výhodou konkurence". Klíč to vede jako bez záruky. Do otevřené odpovědi piš definici ze slidů.
- **Udržení výhody:** při definování inovační strategie si firma musí odpovědět i na otázku „Jak udržujeme svoji vlastní inovační výhodu?".
- **Výhoda, která se těžko napodobuje:** vzniká například spoluprací firem v klastru.

Zdroj: slidy Řehoř 2021, slidy 34-38 (a 94-96); Kotulič 2025, kap. 4.5 (str. 100); videolearning 7.2 Inovační klastry; videocvičení 17. 10. 2026, klíč odpovědí lektora, slide 21. Skripta pojem CIA samostatně nerozebírají.

Otázka 14 - Zdroje inovací z vnitřního prostředí

Otázka: 14. Popište alespoň čtyři zdroje Inovací z vnitřního prostředí

Odpověď v jedné větě: Zdroji inovací z vnitřního prostředí jsou vlastní výzkum a vývoj, technologické útvary (projekce, konstrukce, technologie), produkce, marketing a prodej, logistika, záruční a pozáruční servis, vlastníci a analýza úspěchu a neúspěchu.

Problém / jádro otázky: Otázka chce aspoň 4 zdroje a jejich popis. Nesmíš je zaměnit s vnějšími zdroji (zákazníci, dodavatelé, konkurence). Pozor na dvě dělení: zdroje z vnitřního prostředí podniku a Druckerovy vnitřní zdroje příležitostí.

Klíčové pojmy:

- **Zdroje inovací** - místa a subjekty, odkud přicházejí podněty k inovacím.
- **Vnitřní inovace (Trott, 2017)** - vznikají vlastními kapacitami firmy: interní výzkum a vývoj, zlepšovací návrhy zaměstnanců, organizační změny, interní experimenty. Výhodou je lepší kontrola nad duševním vlastnictvím.
- **Druckerovy vnitřní zdroje příležitostí (Drucker, 1993)** - první čtyři ze sedmi zdrojů: neočekávaná událost, rozpor mezi skutečností a cílovým stavem, změna pracovního postupu, změna struktury odvětví nebo trhu.

Opora:

- **Vlastní VaV:** pomáhá podniku vytvořit nové produkty a technologie.
- **Úplný výčet (slidy, videolearning):** vlastní VaV; technologické útvary (projekce, konstrukce, technologie); produkce (výroba, poskytování služeb); marketing a prodej; logistika (nákup a zásobování); záruční a pozáruční servis; vlastníci; analýza úspěchu a neúspěchu, učení se.
- **Zaměstnanci:** jsou často klíčovým zdrojem inovací, protože přinášejí nápady na vylepšení produktů, procesů a služeb.
- **Popis jednotlivých položek:** zdroje je jen vyjmenovávají, bližší popis ve zdrojích není.
- **Pozor na rozdíl:** Kotulič uvádí 6 položek (bez technologických útvarů a analýzy úspěchu), slidy a videolearning 8. Lektor u testové otázky 31 řekl „všechny".

Zdroj: Kotulič 2025, kap. 2.5 (str. 44), kap. 2.6 (str. 46-47); slidy Řehoř 2021, slidy 126-131; videolearning 3.3 Zdroje inovací.